BÁO CÁO BÀI TẬP LẬP TRÌNH MẠNG

Họ tên: Hoàng Tuấn Minh

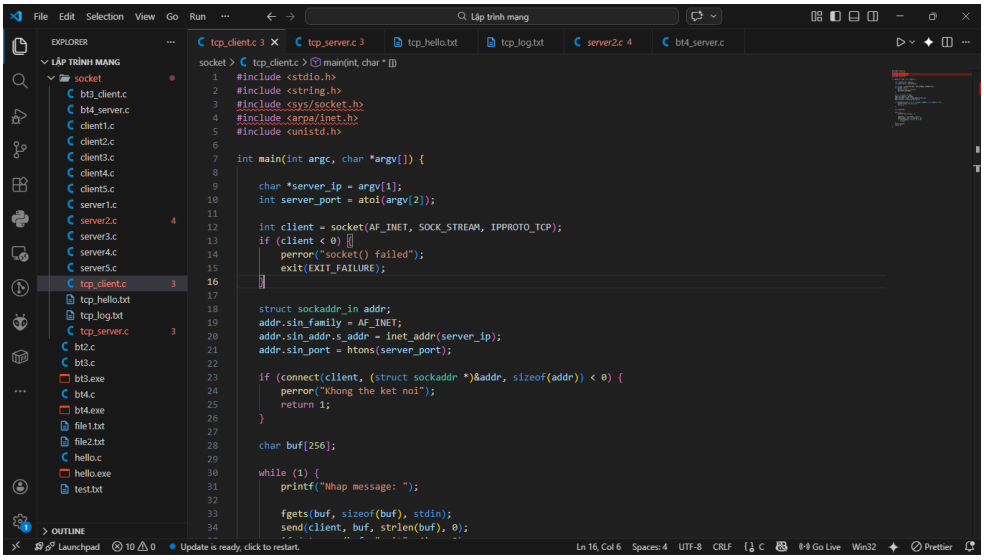
MSSV: 20235376

Mã lớp: 168503

Link bài tập: hoangtminh/Lap-trinh-mang

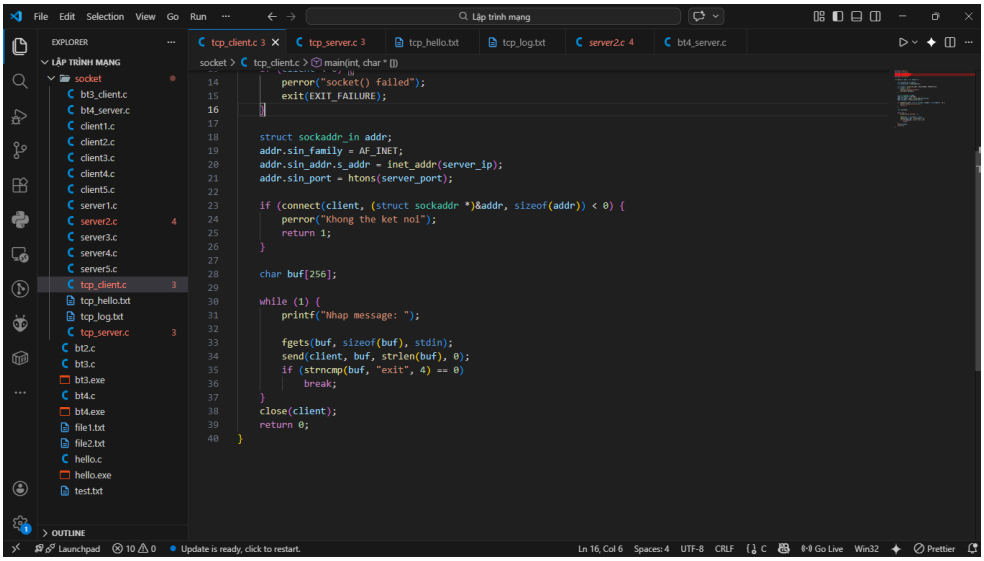
1. Bài tập tcp_client

- Viết chương trình tcp_client, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng: tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>



```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

    char *server_ip = argv[1];
    int server_port = atoi(argv[2]);

    int client = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    if (client < 0) {
        perror("socket() failed");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    struct sockaddr_in addr;
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(server_ip);
    addr.sin_port = htons(server_port);

    if (connect(client, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0) {
        perror("Khong the ket noi");
        return 1;
    }

    char buf[256];

    while (1) {
        printf("Nhap message: ");

        fgets(buf, sizeof(buf), stdin);
        send(client, buf, strlen(buf), 0);
```

Code tcp_client 1

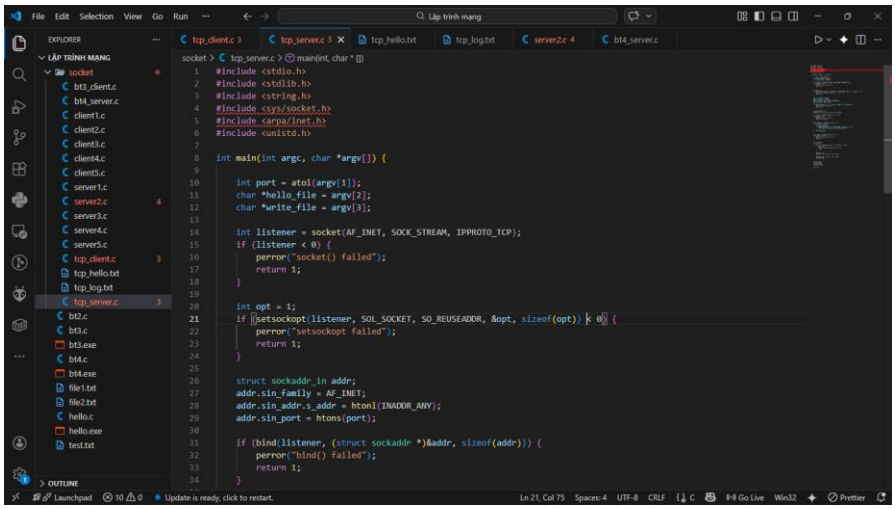


```c
        perror("socket() failed");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    struct sockaddr_in addr;
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(server_ip);
    addr.sin_port = htons(server_port);

    if (connect(client, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0) {
        perror("Khong the ket noi");
        return 1;
    }

    char buf[256];

    while (1) {
        printf("Nhap message: ");

        fgets(buf, sizeof(buf), stdin);
        send(client, buf, strlen(buf), 0);
        if (strncmp(buf, "exit", 4) == 0)
            break;
    }
    close(client);
    return 0;
}
```

Code tcp_client 2

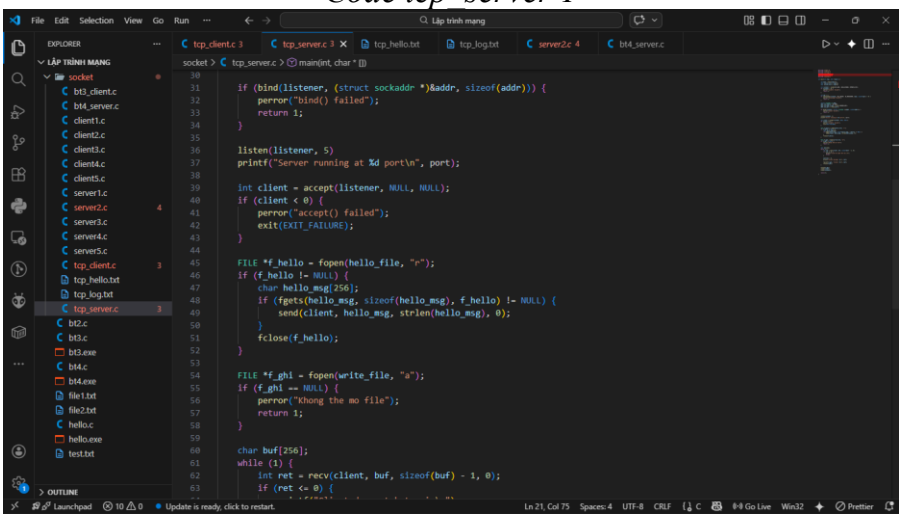
2. Bài tập tcp_server

- Viết chương trình tcp_server, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh
  tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>



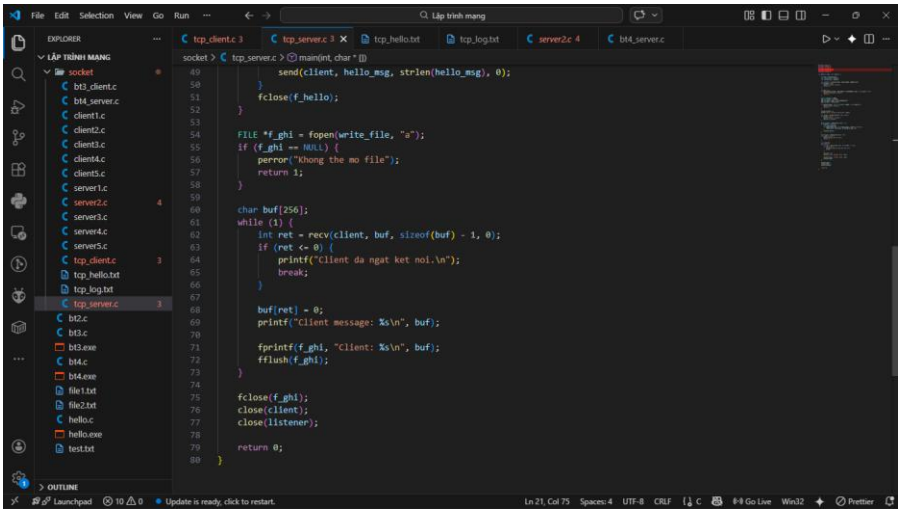
```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

    int port = atoi(argv[1]);
    char *hello_file = argv[2];
    char *write_file = argv[3];

    int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    if (listener < 0) {
        perror("socket() failed");
        return 1;
    }

    int opt = 1;
    if (setsockopt(listener, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt)) < 0) {
        perror("setsockopt failed");
        return 1;
    }

    struct sockaddr_in addr;
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    addr.sin_port = htons(port);

    if (bind(listener, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr))) {
        perror("bind() failed");
        return 1;
    }
```

Code tcp_server 1



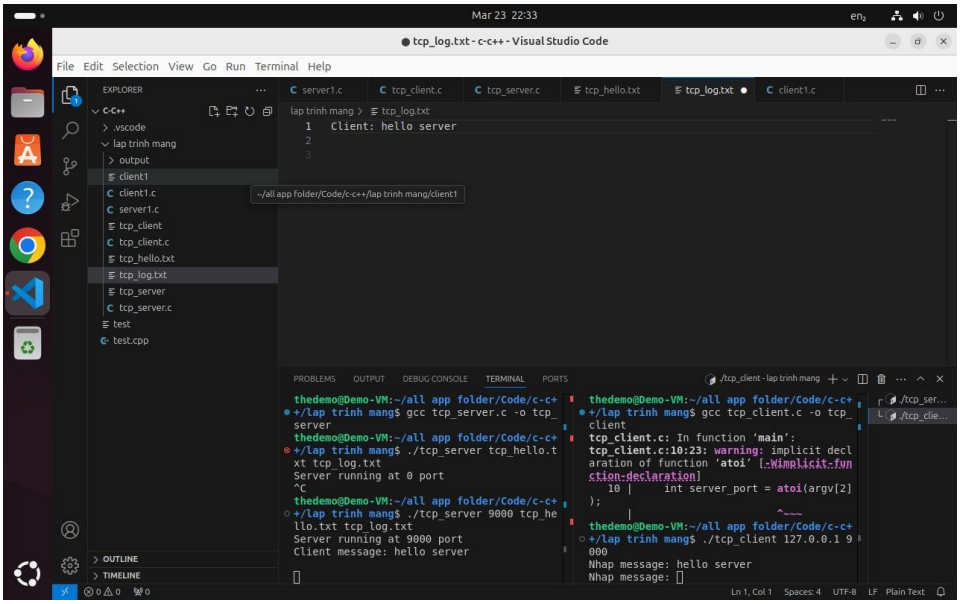
```c
    if (bind(listener, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr))) {
        perror("bind() failed");
        return 1;
    }

    listen(listener, 5)
    printf("Server running at %d port\n", port);

    int client = accept(listener, NULL, NULL);
    if (client < 0) {
        perror("accept() failed");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    FILE *f_hello = fopen(hello_file, "r");
    if (f_hello != NULL) {
        char hello_msg[256];
        if (fgets(hello_msg, sizeof(hello_msg), f_hello) != NULL) {
            send(client, hello_msg, strlen(hello_msg), 0);
        }
        fclose(f_hello);
    }

    FILE *f_ghi = fopen(write_file, "a");
    if (f_ghi == NULL) {
        perror("Khong the mo file");
        return 1;
    }

    char buf[256];
    while (1) {
        int ret = recv(client, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
        if (ret <= 0) {
```

Code tcp_server 2



Code tcp_server 3

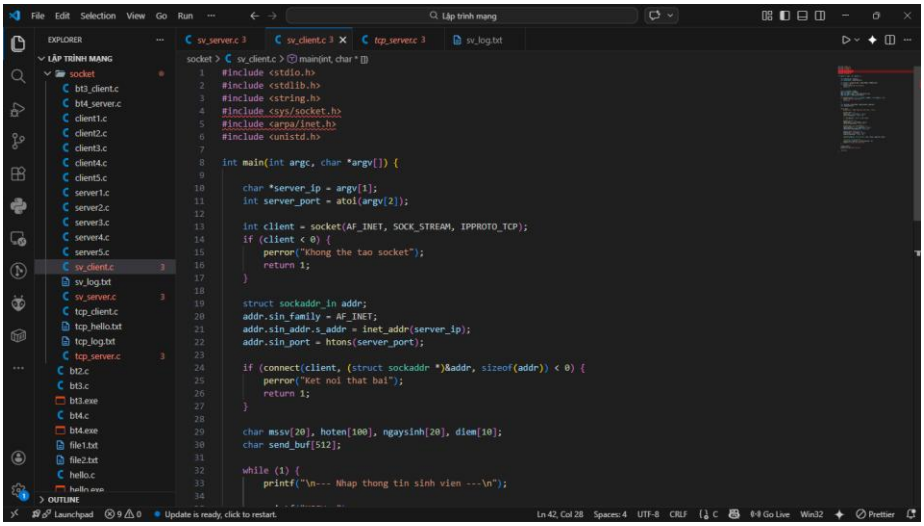
3. Kết quả chạy tcp_server, tcp_client



Kết quả chạy bài tập 1, 2 và nội dung file log

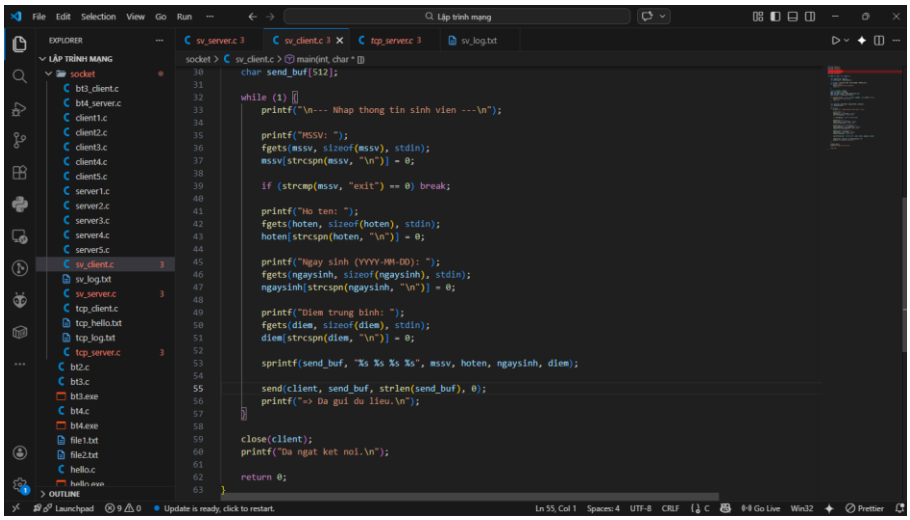
4. Bài tập sv_client

- Viết chương trình sv_client, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang sv_server. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.



```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

    char *server_ip = argv[1];
    int server_port = atoi(argv[2]);

    int client = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    if (client < 0) {
        perror("Khong the tao socket");
        return 1;
    }

    struct sockaddr_in addr;
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(server_ip);
    addr.sin_port = htons(server_port);

    if (connect(client, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0) {
        perror("Ket noi that bai");
        return 1;
    }

    char mssv[20], hoten[100], ngaysinh[20], diem[10];
    char send_buf[512];

    while (1) {
        printf("\n--- Nhap thong tin sinh vien ---\n");
```

Code sv_client 1

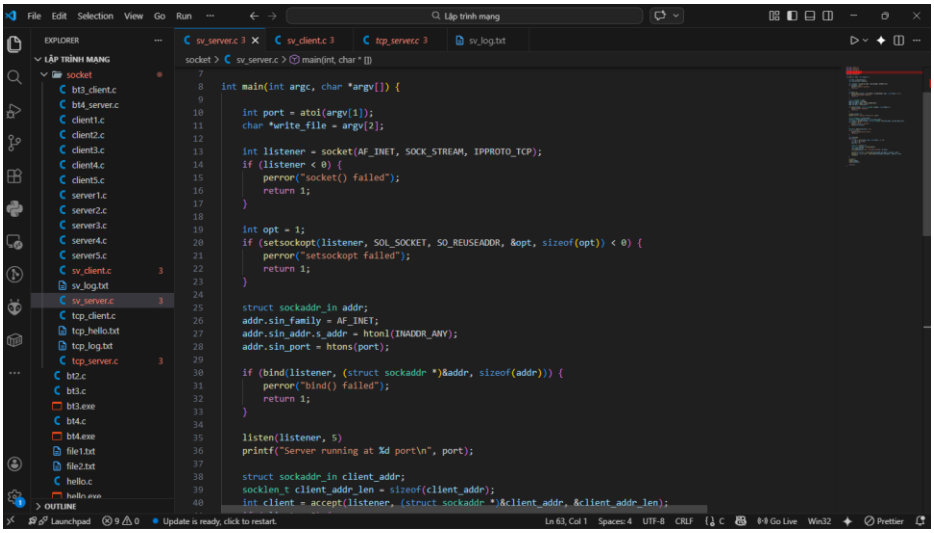


```c
    char send_buf[512];

    while (1) {
        printf("\n--- Nhap thong tin sinh vien ---\n");

        printf("MSSV: ");
        fgets(mssv, sizeof(mssv), stdin);
        mssv[strcspn(mssv, "\n")] = 0;

        if (strcmp(mssv, "exit") == 0) break;

        printf("Ho ten: ");
        fgets(hoten, sizeof(hoten), stdin);
        hoten[strcspn(hoten, "\n")] = 0;

        printf("Ngay sinh (YYYY-MM-DD): ");
        fgets(ngaysinh, sizeof(ngaysinh), stdin);
        ngaysinh[strcspn(ngaysinh, "\n")] = 0;

        printf("Diem trung binh: ");
        fgets(diem, sizeof(diem), stdin);
        diem[strcspn(diem, "\n")] = 0;

        sprintf(send_buf, "%s %s %s %s", mssv, hoten, ngaysinh, diem);

        send(client, send_buf, strlen(send_buf), 0);
        printf("=> Da gui du lieu.\n");
    }

    close(client);
    printf("Da ngat ket noi.\n");

    return 0;
}
```

Code sv_client 2

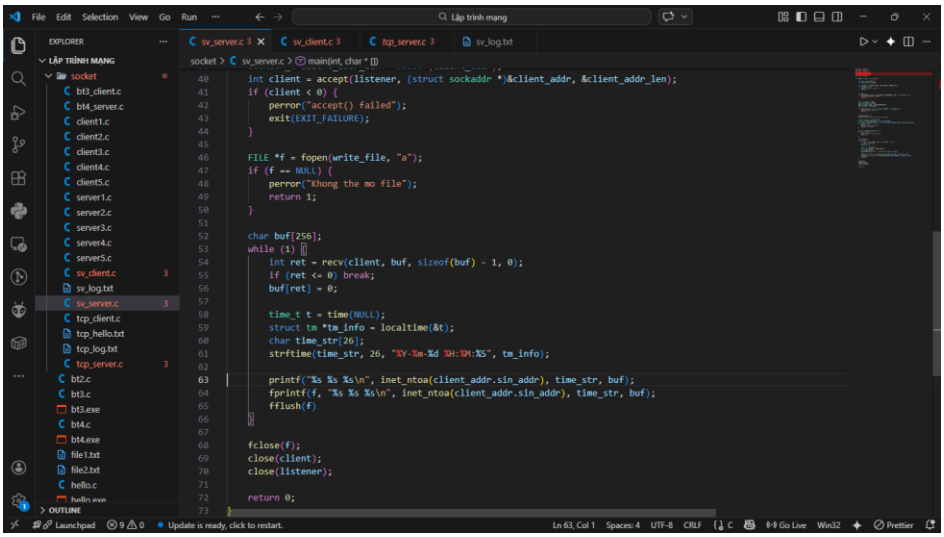
5. Bài tập sv_server

- Viết chương trình sv_server, nhận dữ liệu từ sv_client, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file sv_log.txt. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.
- Ví dụ dữ liệu trong file log:
  127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99
  127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50



```c
int main(int argc, char *argv[]) {

    int port = atoi(argv[1]);
    char *write_file = argv[2];

    int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    if (listener < 0) {
        perror("socket() failed");
        return 1;
    }

    int opt = 1;
    if (setsockopt(listener, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt)) < 0) {
        perror("setsockopt failed");
        return 1;
    }

    struct sockaddr_in addr;
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    addr.sin_port = htons(port);

    if (bind(listener, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr))) {
        perror("bind() failed");
        return 1;
    }

    listen(listener, 5)
    printf("Server running at %d port\n", port);

    struct sockaddr_in client_addr;
    socklen_t client_addr_len = sizeof(client_addr);
    int client = accept(listener, (struct sockaddr *)&client_addr, &client_addr_len);
```

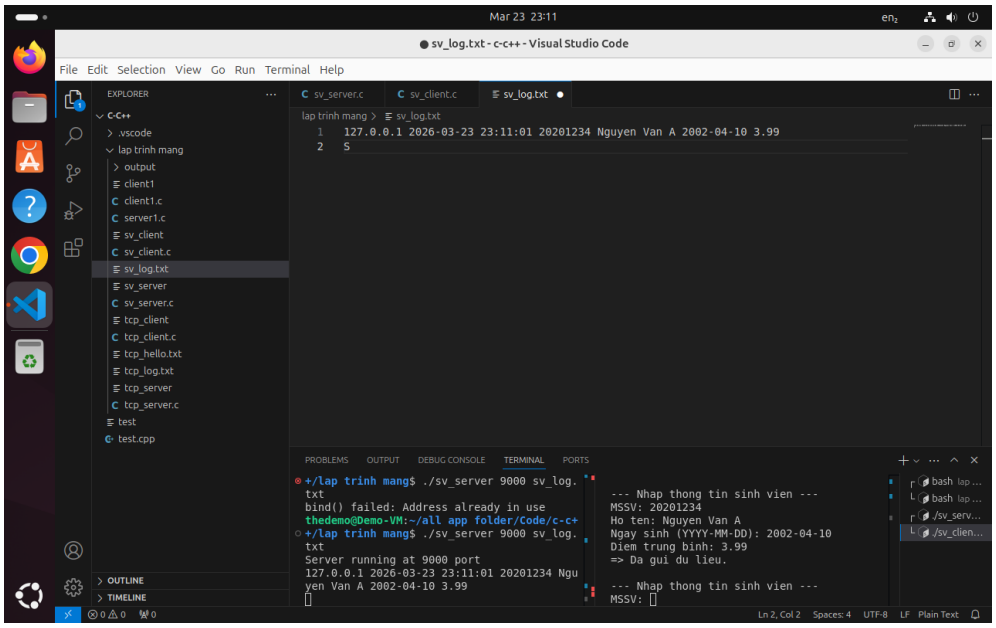
Code sv_server 1



```c
    int client = accept(listener, (struct sockaddr *)&client_addr, &client_addr_len);
    if (client < 0) {
        perror("accept() failed");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    FILE *f = fopen(write_file, "a");
    if (f == NULL) {
        perror("Khong the mo file");
        return 1;
    }

    char buf[256];
    while (1) {
        int ret = recv(client, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
        if (ret <= 0) break;
        buf[ret] = 0;

        time_t t = time(NULL);
        struct tm *tm_info = localtime(&t);
        char time_str[26];
        strftime(time_str, 26, "%Y-%m-%d %H:%M:%S", tm_info);

        printf("%s %s %s\n", inet_ntoa(client_addr.sin_addr), time_str, buf);
        fprintf(f, "%s %s %s\n", inet_ntoa(client_addr.sin_addr), time_str, buf);
        fflush(f)
    }

    fclose(f);
    close(client);
    close(listener);

    return 0;
}
```

Code sv_server 2

6. Kết quả chạy sv_server, sv_client



Kết quả chạy bài tập 3, 4 và log